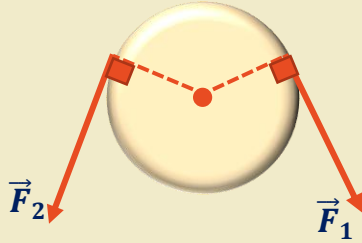


يمثل الشكل المجاور قرصاً رقيقاً مصمتاً نصف قطره (2cm) وكتلته (40g) ، تؤثر فيه قوتان مماسيتان $(F_1 = 0.2\text{N})$ و (F_2) ، فإذا دار القرص من السكون بعكس عقارب الساعة حول محور عمودي عليه ويمر من مركزه أصبحت سرعته الزاوية (300rad/s) بعد مرور (1.5s) ، فإذا علمت أن القصور الدوراني للقرص $\left(\frac{1}{2}mR^2\right)$ ، جد



1- التسارع الزاوي للقرص.

2- مقدار القوة (F_2) المؤثرة على القرص.

الحل (1): التسارع الزاوي للقرص يحسب من العلاقة

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{300 - 0}{1.5} = 200\text{rad/s}^2$$

الحل (2): حساب مقدار القوة (F_2)

$$\sum \tau = I\alpha$$

$$\tau_2 + \tau_1 = I\alpha \text{ --- (1)}$$

$$\tau_1 = rF_1 \sin \theta = 0.02 \times 0.2 \sin 90 = 4 \times 10^{-3} \text{N.m} (-Z)$$

من معادلة (1)

$$\tau_2 - 4 \times 10^{-3} = \left(\frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-3} \times (0.02)^2\right) \times 200$$

$$\tau_2 = 1.6 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-3} = 5.6 \times 10^{-3} \text{N.m}$$

ولكن

$$\tau_2 = rF_2 \sin \theta \Rightarrow F_2 = \frac{\tau_2}{r \sin \theta} = \frac{5.6 \times 10^{-3}}{0.02 \sin 90} = 0.28\text{N}$$